Energi i centralbevægelse

Niveau: Fysik A Emne: Centralbevægelse – energi i tyngdefeltet

Nær jordoverfladen bruger du $E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$. Men g er ikke konstant, når du kommer langt væk (se Newtons gravitationslov). Her finder du det rigtige udtryk og bruger det på satellitter, undvigelseshastighed og banetyper. Slå *Energi* til i simuleringen på siden om Keplers love, mens du læser.

Del 1 – Potentiel energi langt fra Jorden

Vi vælger **nulpunktet i det uendelige**: langt væk fra Jorden er $E_{\text{pot}} = 0$.

Hvorfor et integral?

Ved $m \cdot g \cdot h$ er kraften konstant, så arbejdet er bare kraft gange vej. Her aftager kraften med afstanden: Kommer du dobbelt så langt væk, er den kun en fjerdedel så stor. Derfor deler du vejen op i små stykker $\mathrm{d}r$. På hvert lille stykke er kraften næsten konstant, og arbejdet er $\mathrm{d}A = F \cdot \mathrm{d}r$. Integralet lægger alle de små arbejder sammen – det er arealet under grafen for $F(r)$.

Trin 1 – Træk legemet helt væk

Forestil dig, at du trækker legemet langsomt ud fra afstanden r_0 og helt ud i det uendelige. Du trækker med en kraft, der er lige så stor som tyngdekraften, $F = G \cdot \dfrac{M \cdot m}{r^2}$, så farten ikke ændrer sig undervejs.

Du starter i r_0 og slutter i det uendelige. **Den nederste grænse er der, hvor du starter, og den øverste er der, hvor du slutter:**

$$A = \int_{r_0}^{\infty} G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2} \,\mathrm{d}r$$

G, M og m er konstanter og kan sættes uden for integralet. En stamfunktion til $\dfrac{1}{r^2} = r^{-2}$ er $-\dfrac{1}{r}$:

$$A = GMm \left[-\frac{1}{r}\right]_{r_0}^{\infty} = GMm \left(\underbrace{-\frac{1}{\infty}}_{=0} - \left(-\frac{1}{r_0}\right) \right) = \frac{G \cdot M \cdot m}{r_0}$$

Arbejdet er **positivt**: Du skal tilføre energi for at få legemet væk fra Jorden.

Trin 2 – Fra arbejde til potentiel energi

Dit arbejde bliver til potentiel energi. Den potentielle energi stiger altså med A på vejen ud:

$$E_{\text{pot}}(\infty) - E_{\text{pot}}(r_0) = \frac{G \cdot M \cdot m}{r_0}$$

Vi har valgt $E_{\text{pot}}(\infty) = 0$, så $0 - E_{\text{pot}}(r_0) = \dfrac{GMm}{r_0}$. Fra nu af skriver vi bare r for afstanden:

$$E_{\text{pot}} = -\frac{G \cdot M \cdot m}{r}$$

Minus betyder "under nulpunktet". Det er ligesom en kælder: Sætter du nulpunktet ved gadeniveau, har en kasse i kælderen negativ potentiel energi, og du skal tilføre energi for at få den op til 0. Her ligger nulpunktet uendeligt langt væk, så alle steder nær Jorden ligger "i kælderen".

- E_{pot} er **negativ** overalt og stiger mod 0, når du kommer længere væk.
- Tættere på Jorden betyder **lavere** (mere negativ) potentiel energi – præcis som ved mgh.

Hvilke grænser skal integralet have?

Integral	Hvad det betyder	Resultat
$\int_{r_0}^{\infty} \frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r$	Dit arbejde, når du trækker legemet **ud** fra r_0	$+\frac{GMm}{r_0}$
$\int_{\infty}^{r_0} \frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r$	Dit arbejde, når legemet glider **ind** til r_0, og du holder igen. Bytter du grænserne, skifter fortegnet	$-\frac{GMm}{r_0}$
$\int_{0}^{r_0} \frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r$	Giver ikke mening: $\frac{1}{0}$ er uendelig, og inde i Jorden gælder loven ikke, fordi kun massen inden for r trækker	–

Nulpunktet kan altså ikke ligge i $r = 0$. Det uendelige er det naturlige valg, fordi kraften er 0 dér.

> **Helt formelt:** Potentiel energi er defineret ved $\Delta E_{\text{pot}} = -A_{\text{tyngde}}$. Lægger du en r-akse udad fra Jordens centrum, peger tyngdekraften den modsatte vej, så $F_r = -\frac{GMm}{r^2}$. Det giver
>
> $$E_{\text{pot}}(r) - E_{\text{pot}}(\infty) = -\int_{\infty}^{r} F_r\,\mathrm{d}r' = \int_{\infty}^{r} \frac{GMm}{r'^2}\,\mathrm{d}r' = GMm\left[-\frac{1}{r'}\right]_{\infty}^{r} = -\frac{GMm}{r}$$
>
> Her kommer minus'et af sig selv, fordi tyngdekraften peger ind, mens aksen peger ud.

Sammenhæng med $m \cdot g \cdot h$

Løft en masse fra jordoverfladen ($r = R$) til højden h:

$$\Delta E_{\text{pot}} = GMm\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right) = GMm \cdot \frac{h}{R \cdot (R+h)}$$

Når $h \ll R$, er $R + h \approx R$, og så er $\Delta E_{\text{pot}} \approx \frac{GM}{R^2} \cdot m \cdot h = m \cdot g \cdot h$.

> **Model:** $m \cdot g \cdot h$ er en tilnærmelse, der kun gælder, når højden er lille i forhold til Jordens radius. Løfter du 1000 kg op til ISS (408 km), giver mgh $4{,}0 \cdot 10^9$ J, men det præcise udtryk giver $3{,}8 \cdot 10^9$ J. Fejlen er 6,5 %, fordi g aftager undervejs.

Undvigelseshastighed

Hvor stor fart skal et legeme have ved jordoverfladen for at slippe helt væk fra Jorden? Det kaldes **undvigelseshastigheden** v_{undv}. Vi regner uden luftmodstand og bruger energibevarelse: $E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$ er den samme hele vejen.

Sted	E_{kin}	E_{pot}
Ved jordoverfladen ($r = R$)	$\frac{1}{2}mv_{\text{undv}}^2$	$-\dfrac{GMm}{R}$
Uendeligt langt væk	0	0

Vi leder efter den mindste fart, der lige akkurat rækker. Så når legemet det uendelige med farten 0, og den samlede energi er 0 begge steder:

$$\tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{undv}}^2 - \frac{G \cdot M \cdot m}{R} = 0$$

Massen m går ud, så en kugle og en rumfærge skal have samme fart. Vi isolerer farten:

$$v_{\text{undv}} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{R}}$$

Med tal for Jorden:

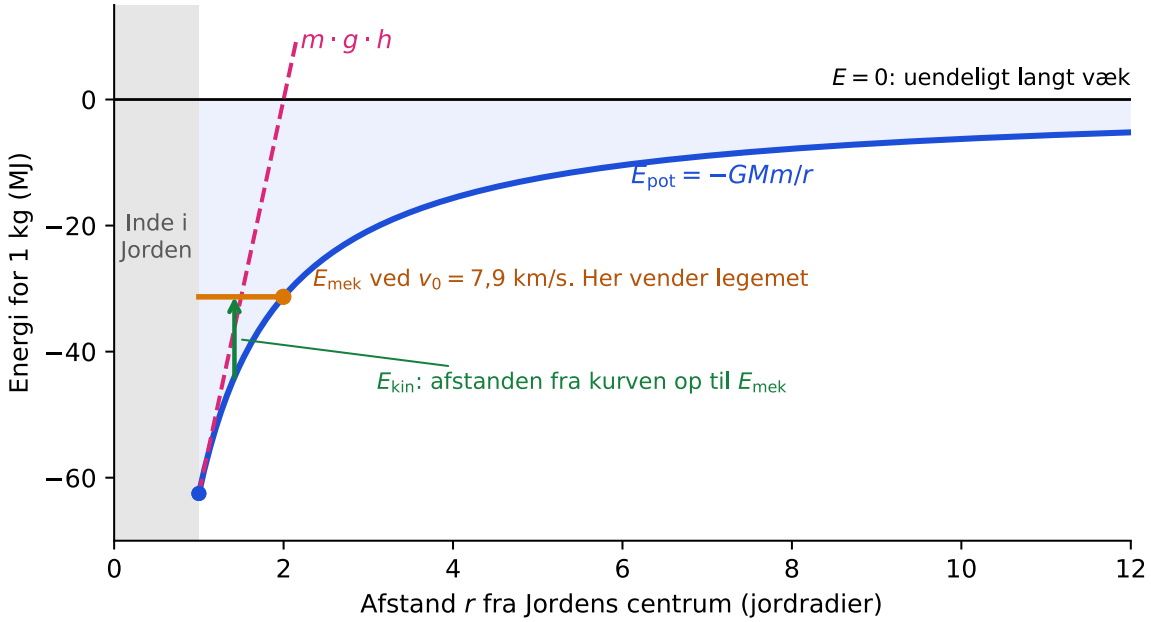
$$v_{\text{undv}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24}\ \text{kg}}{6{,}37 \cdot 10^{6}\ \text{m}}} = 1{,}12 \cdot 10^{4}\ \text{m/s} = 11{,}2\ \text{km/s}$$

Tjek med energien for 1 kg: Legemet skal bruge $GM/R = 62{,}5$ MJ for at komme op af brønden. Med en decimal mere er farten 11,18 km/s, og den giver netop $\frac{1}{2} \cdot 1\ \text{kg} \cdot (11{,}18\ \text{km/s})^2 = 62{,}5$ MJ.

> **Model:** Beregningen ignorerer luftmodstand og Jordens rotation, og den antager, at legemet får hele farten på én gang. En raket behøver ikke at nå 11,2 km/s ved overfladen. Den fortsætter med at accelerere undervejs, og længere ude er undvigelseshastigheden mindre.

Tyngdebrønden

Tegner du E_{pot} som funktion af r, ser det ud som en brønd med Jorden i bunden. Du starter dybt nede, og kurven flader ud mod 0 langt væk. Derfor kaldes den en **tyngdebrønd**. Undvigelseshastigheden er den fart, der lige akkurat bringer dig op over kanten.



Rummet øverst og kurven nederst har samme r-akse, så prikkerne står lige over hinanden. Alle energier gælder for 1 kg.

I animationen	Betydning
Blå kurve	Den potentielle energi $E_{\text{pot}} = -GMm/r$
Hvid linje	Nulpunktet, som svarer til uendeligt langt væk
Gul linje	Den mekaniske energi $E_{\text{mek}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$. Den er konstant
Grøn pil	Den kinetiske energi: afstanden fra kurven op til den gule linje

Undersøg selv

1. **Træk selv.** Tryk på *Træk selv*, og træk legemet ud fra Jorden. Hvorfor koster det første stykke meget mere energi end det sidste?
2. **Hele vejen ud.** Hvor meget energi koster det at få 1 kg helt væk fra Jorden? Find tallet på kurven.
3. $m \cdot g \cdot h$**.** Slå modellen til. Hvor på kurven passer den, og hvornår bliver den for stor? Forklar sammenhængen med afsnittet ovenfor.
4. **Vendepunktet.** Affyr med 7,9 km/s. Hvor vender legemet? Hvor er den grønne pil henne dér?
5. **Undslip.** Prøv 10 km/s og 11,2 km/s. Hvad sker der med den gule linje? Forklar med tegnet på E_{mek}, hvorfor legemet ikke kommer tilbage ved 11,2 km/s.
6. **Mere end nok.** Affyr med 13 km/s. Hvor stor fart har legemet langt væk? Hvor kan du aflæse dens energi i diagrammet?

Model: Legemet skydes lodret op uden luftmodstand, og Jordens rotation er ignoreret. Brønden viser energi, ikke form: Rummet er ikke krummet som en tragt, og legemet ruller ikke på kurven.

Del 2 – Energi i en cirkulær bane

Her viser du to sammenhænge, der gælder for alle cirkulære baner:

$$E_{\text{kin}} = -\tfrac{1}{2} \cdot E_{\text{pot}} \qquad\qquad E_{\text{mek}} = -E_{\text{kin}} = \tfrac{1}{2} \cdot E_{\text{pot}}$$

Trin 1 – Start i kraftligningen

I en cirkulær bane er tyngdekraften netop den kraft, der holder legemet i cirklen. Centripetalkraften og tyngdekraften er lige store (se gravitationsloven):

$$\frac{m \cdot v^2}{r} = \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2}$$

Trin 2 – Gang med $\frac{r}{2}$

Venstre side ligner næsten $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$. Gang begge sider med $\frac{r}{2}$:

$$\tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \tfrac{1}{2} \cdot \frac{G \cdot M \cdot m}{r} \qquad \Longrightarrow \qquad E_{\text{kin}} = \frac{G \cdot M \cdot m}{2r}$$

Trin 3 – Sammenlign med den potentielle energi

Begge energier indeholder brøken $\dfrac{GMm}{r}$. Mål dem i den:

Energi	Udtryk	I enheder af $\dfrac{GMm}{r}$
E_{pot}	$-\dfrac{GMm}{r}$	-1
E_{kin}	$+\dfrac{GMm}{2r}$	$+\frac{1}{2}$
$E_{\text{mek}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$	$-\dfrac{GMm}{2r}$	$-\frac{1}{2}$

Nu kan du læse sammenhængene direkte i sidste søjle:

- E_{kin} er halvt så stor som E_{pot} og har modsat fortegn: $E_{\text{kin}} = -\frac{1}{2}E_{\text{pot}}$.
- E_{mek} er lige så stor som E_{kin} og har modsat fortegn: $E_{\text{mek}} = -E_{\text{kin}}$.

Med tal for ISS ($r = 6{,}78 \cdot 10^6$ m) pr. kg: $E_{\text{pot}} = -58{,}7$ MJ, $E_{\text{kin}} = 29{,}4$ MJ og $E_{\text{mek}} = -29{,}4$ MJ.

Hvorfor minus i energien, men ikke i kraftligningen?

Det er to forskellige slags størrelser:

	Kraftligningen	Energien
Hvad er det?	Størrelsen (længden) af to vektorer	Et tal, der måles fra et nulpunkt, du selv har valgt

	Kraftligningen	Energien
Fortegn	Begge sider er positive. Retningen – ind mod centrum – står i ord, ikke i fortegnet	Negativt, fordi nulpunktet ligger i det uendelige, og legemet er "under" det
Hvis du flytter nulpunktet	Ændrer sig ikke	Ændrer sig, men forskelle i energi gør ikke

Kraften hænger sammen med **hældningen** på grafen for E_{pot}, ikke med dens værdi. Differentierer du $E_{\text{pot}} = -\dfrac{GMm}{r}$, får du $\dfrac{GMm}{r^2}$ – præcis tyngdekraftens størrelse. Kraften peger mod lavere energi, altså ind mod Jorden.

Minus'et i $E_{\text{kin}} = -\frac{1}{2}E_{\text{pot}}$ er der kun, fordi E_{pot} er negativ, mens E_{kin} altid er positiv. Det vender fortegnet, så begge sider bliver positive.

Hvad betyder det?

- **Bunden bane.** $E_{\text{mek}} < 0$, så satellitten kan ikke nå det uendelige, hvor den samlede energi mindst skal være 0.
- **Energi for at slippe væk.** Satellitten mangler $|E_{\text{mek}}| = E_{\text{kin}}$. Den skal altså have **fordoblet** sin kinetiske energi, og det kræver $\sqrt{2}$ gange så stor fart. Det er $v_{\text{undv}} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{bane}}$ fra Del 4.
- **Lavere bane.** Flytter satellitten så meget ned, at E_{pot} falder med 2 enheder, så stiger E_{kin} med 1 enhed, og E_{mek} falder med 1 enhed. Halvdelen af den tabte potentielle energi bliver til fart. Den anden halvdel skal fjernes, fx af luftmodstanden som varme.

  Paradokset med ISS: Luftmodstanden i den tynde atmosfære tager energi fra ISS. Så falder E_{mek}, og stationen kommer længere ned – hvor den bevæger sig **hurtigere**. Luftmodstanden gør altså rumstationen hurtigere! Den taber hele tiden lidt højde og skal derfor løbende løftes med raketmotorer.

  Model: Sammenhængene gælder for en cirkulær bane, hvor kun tyngdekraften virker, og hvor centrallegemet er så tungt, at det står stille ($M \gg m$). Legemerne regnes som punkter eller kugler. I en ellipsebane gælder $E_{\text{kin}} = -\frac{1}{2}E_{\text{pot}}$ kun som gennemsnit over et helt omløb.

Del 3 – Energi i en ellipsebane

I en ellipse skifter afstanden hele tiden. Men tyngdekraften er en **bevarende kraft**, så den mekaniske energi er konstant:

- Tæt på Jorden: lav E_{pot}, stor E_{kin} (høj fart).
- Langt væk: høj E_{pot}, lille E_{kin} (lav fart).

Man kan vise, at den mekaniske energi kun afhænger af den store halvakse:

$$E_{\text{mek}} = -\frac{G \cdot M \cdot m}{2a}$$

Sætter du det lig $\frac{1}{2}mv^2 - \dfrac{GMm}{r}$, får du farten overalt i banen:

$$v^2 = G \cdot M \cdot \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$$

For en cirkel ($r = a$) giver det igen $v^2 = GM/r$.

Del 4 – Banetyper

I Del 1 fandt du undvigelseshastigheden ved jordoverfladen. Det samme gælder i enhver afstand r: Et legeme kommer kun helt væk, hvis $E_{\text{mek}} \geq 0$.

$$\tfrac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad v \geq v_{\text{undv}} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{r}}$$

Sammenlign med farten i en cirkulær bane, $v_{\text{bane}} = \sqrt{GM/r}$ fra Del 2:

$$v_{\text{undv}} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{bane}}$$

Lige over jordoverfladen er $v_{\text{bane}} = 7{,}9$ km/s og $v_{\text{undv}} = 11{,}2$ km/s. Fra ISS-banen skal satellitten kun op fra 7,7 km/s til 10,8 km/s.

Fortegnet på E_{mek} bestemmer banetypen:

E_{mek}	Banetype	Eksempel
< 0	Ellipse (cirkel som specialtilfælde) – bunden	Månen, satellitter, planeter
$= 0$	Parabel – undslipper lige akkurat	Grænsetilfælde
> 0	Hyperbel – undslipper	Rumsonder på vej ud af solsystemet

Opgaver

Brug $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2, $M_{\text{Jord}} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_{\text{Jord}} = 6{,}37 \cdot 10^6$ m.

1. **Energi pr. kg.** Bestem den potentielle, kinetiske og samlede mekaniske energi pr. kg for en satellit i en cirkulær bane i højden 350 km. Kommentér fortegnet på den samlede energi.
2. **Fra ISS til geostationær bane.** En satellit på 1000 kg flyttes fra ISS-banen ($r = 6{,}78 \cdot 10^6$ m) til den geostationære bane ($r = 4{,}22 \cdot 10^7$ m). Hvor meget skal den mekaniske energi øges?
3. *mgh* **eller ej?** Beregn arbejdet for at løfte 1000 kg fra jordoverfladen op i højden 408 km, både med $m \cdot g \cdot h$ og med $-GMm/r$. Hvor stor er fejlen i procent? Hvornår er mgh en god model?
4. **Undvigelse fra Månen.** Månen har massen $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg og radius $1{,}74 \cdot 10^6$ m. Bestem undvigelseshastigheden fra Månens overflade, og sammenlign med Jordens.
5. **Luftmodstand gør hurtigere.** Forklar med energi, hvorfor ISS bevæger sig *hurtigere*, når luftmodstanden bremser den.
6. **Simuleringen.** Vælg *Geostationær*, ellipsefaktor 0,6, og slå *Energi* til. Beskriv, hvordan E_{kin}, E_{pot} og E_{mek} ændrer sig rundt i banen.

Facit

Opgave	Facit
1	$E_{\text{pot}} = -5{,}93 \cdot 10^7$ J/kg, $E_{\text{kin}} = 2{,}96 \cdot 10^7$ J/kg, $E_{\text{mek}} = -2{,}96 \cdot 10^7$ J/kg. Negativ: bunden bane
2	$\Delta E_{\text{mek}} = 2{,}5 \cdot 10^{10}$ J
3	mgh: $4{,}0 \cdot 10^9$ J. Præcist: $3{,}8 \cdot 10^9$ J. Fejl 6,5 %. God når $h \ll R$
4	Månen: 2,4 km/s. Jorden: 11,2 km/s
5	$E_{\text{mek}} = -GMm/(2r)$ falder $\rightarrow$ r bliver mindre $\rightarrow$ $E_{\text{kin}} = GMm/(2r)$ bliver større
6	E_{kin} og E_{pot} bytter energi. E_{mek} er konstant og negativ

Det skal du kunne efter forløbet

- Bruge $E_{\text{pot}} = -GMm/r$ med nulpunkt i det uendelige og forklare fortegnet.
- Vise, at mgh er en tilnærmelse for $h \ll R$, og vurdere hvornår den holder.
- Opstille integralet for E_{pot} med de rigtige grænser og forklare, hvorfor der er minus foran.
- Udlede $E_{\text{kin}} = -\frac{1}{2}E_{\text{pot}}$ og $E_{\text{mek}} = -E_{\text{kin}} = -GMm/(2r)$ for en cirkulær bane.
- Bestemme undvigelseshastigheden og forbinde fortegnet på E_{mek} med banetypen.